Complexité de comptage.

1 Problèmes de comptage.

Exemple 1. Les problèmes $\sharp$Sat,[1] $\sharp$Cliques, $\sharp$CouplPar sont des problèmes de comptage.

$\sharp$Sat	**Entrée.** Une formule booléenne ϕ **Sortie.** Le nombre de valuations qui satisfont ϕ
$\sharp$Cliques	**Entrée.** Un graphe G **Sortie.** Le nombre de cliques dans G
$\sharp$CouplPar	**Entrée.** Un graphe biparti G **Sortie.** Le nombre de couplages parfaits dans G

Définition 1. On définit $\sharp\mathsf{P}$ comme la classes des fonctions $f : \Sigma^\star \to \mathbb{N}$ telles qu'il existe $A \in \mathsf{P}$ et un polynôme p tel que

$$f(x) = \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y\rangle \in A\}.$$

Cette définition est analogue à NP pour les problèmes de comptage.

1. Le problème $\sharp\text{Sat}_\text{D}$ vu au chapitre précédent est la version *décision* du problème $\sharp$Sat vu ici.

Définition 2. Le ***permanent*** d'une matrice A de taille $n \times n$ est défini comme

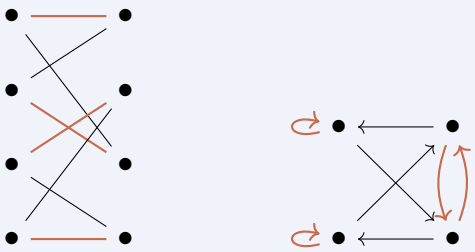
$$\mathrm{perm}(A) := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

(Il correspond au déterminant sans le facteur $\epsilon(\sigma)$, signature de la permutation σ.)

Exemple 2. Pour des matrices à entrée dans $\mathbb{N}$, on a $\mathrm{perm} \in \sharp\mathsf{P}$ car

$$\mathrm{perm}(A) = \#\{(\sigma, y) \mid \underbrace{1 \leq y \leq a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}}_{\text{se vérifie en temps polynomial}}\}.$$

On peut interpréter le permanent en combinatoire : pour une matrice $A \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^{n^2}$, le permanent $\mathrm{perm}(A)$ compte le nombre de couplages parfaits dans le graphe biparti correspondant (A est la matrice d'adjacence de G). En effet, à une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ correspond à un couplage parfait comme montré ci-dessous.



$\sigma : \big(1 \mapsto 1 \quad 2 \mapsto 3 \quad 3 \mapsto 2 \quad 4 \mapsto 4\big)$

Figure 1 | *Interprétation combinatoire du permanent*

Le permanent compte aussi le nombre de couvertures en cycle dans les graphes orientés. Les cycles de la permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$

correspondent exactement aux cycles du graphe.

Remarque 1.

- La classe $\sharp\mathsf{P}$ est « plus dure » que NP : on a $\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{P}^{\sharp\mathsf{P}}$.
- La classe $\sharp\mathsf{P}$ est « plus simple » que PSPACE : on a $\sharp\mathsf{P} \subseteq \mathsf{FPSPACE}$ où $\mathsf{FPSPACE}$ est l'ensemble des *fonctions* calculables en temps polynomial.
- On a même que la classe $\sharp\mathsf{P}$ est plus dure que PH (théorème de Toda).

2 La $\sharp\mathsf{P}$-complétude.

Définition 3. On dit qu'une fonction $f \in \sharp\mathsf{P}$ est $\sharp\mathsf{P}$***-complète*** si, pour tout $g \in \sharp\mathsf{P}$, il existe des fonctions I et O calculables en temps polynomial telles que

$$g(x) = O(f(I(x))).$$

Dans ce cas, je noterai $(I, O) : g \leq_\sharp f$.

Si O est la fonction identité alors on dit que la réduction est ***parcimonieuse***.

La plupart des réductions entre problèmes (de comptages associés à des problèmes) NP-complets sont parcimonieuses. Ainsi, $\sharp$Sat, $\sharp$ChemHam, *etc* sont $\sharp\mathsf{P}$-complets par des réductions parcimonieuses.

$\sharp$ChemHam	**Entrée.** Un graphe G **Sortie.** Le nombre de chemins hamiltoniens dans G

On peut composer des réductions.

Lemme 1. Si $(I_1, O_1) : f_2 \leq_\sharp f_1$ et $(I_2, O_2) : f_3 \leq_\sharp f_2$ alors on a

$$O_2(O_1(f_1(I_1(I_2(x))))) = O_2(f_2(I_2(x))) = f_3(x),$$

d'où $(I_1 \circ I_2, O_2 \circ O_1) : f_3 \leq_\sharp f_1$.

Théorème 1. Le problème $\sharp$CircuitSat est $\sharp$P-complet.

$\sharp$CircuitSat	**Entrée.** Un circuit booléen C avec n variables **Sortie.** Le nombre de valuations qui satisfont C

Preuve. Soit $f \in \sharp\mathsf{P}$. Il existe $A \in \mathsf{P}$ et p tels que

$$f(x) = \#\{y \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^{p(n)} \mid \langle x, y\rangle \in A\},$$

que l'on peut réécrire en

$$f(x) = \#\{y \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^{p(n)} \mid C_n(x, y) = \mathtt{1}\},$$

où C_n est un circuit à $n + p(n)$ variables, car $A \in \mathsf{P}$. Or, c'est une instance de $\sharp$CircuitSat. □

Théorème 2. Le problème $\sharp$Sat est $\sharp$P-complet.

Preuve. On réalise une réduction parcimonieuse à partir de $\sharp$CircuitSat. On introduit une variable booléenne z_g à chaque porte g du circuit. Ainsi, pour une porte $\wedge$ sur g_1 et g_2, on peut exprimer « $z_g = z_{g_1} \wedge z_{g_2}$ » avec la formule

$$(z_g \vee \bar{z}_{g_1} \vee \bar{z}_{g_2}) \wedge (\bar{z}_g \vee z_{g_1}) \wedge (\bar{z}_g \vee z_{g_2}).$$

(C'est la même réduction que CircuitSat $\leq_{\mathrm{P}}$ Sat.) La réduction est parcimonieuse (une unique valeur possible pour chaque z_g). □

Est-ce que ♯CouplPar est ♯P-complet ?

On sait que ♯CouplPar ne peut pas être ♯P-complet pour les réductions parcimonieuses (si P $\neq$ NP) car sinon on aurait

$$\sharp\textsc{Sat}(\phi) = \sharp\textsc{CouplPar}(I(\phi)),$$

or on peut décider si $\sharp\textsc{CouplPar}(I(\phi)) \geq 1$ et donc on pourrait décider Sat en temps polynomial.

Théorème 3 (Valiant)**.** Compter le nombre de couplages parfaits dans un graphe biparti est ♯P-complet.

Pour montrer ce théorème, on montre d'abord que perm est ♯P-complet.

Le permanent, en toute généralité, s'interprète comme

1. la somme des poids des couplages parfaits (défini comme le produit des poids des arêtes) dans un graphe biparti ;
2. la somme des poids des couvertures par cycles dans un graphe orienté.

Le ***gadget du XOR*** est le gadget ci-dessous.

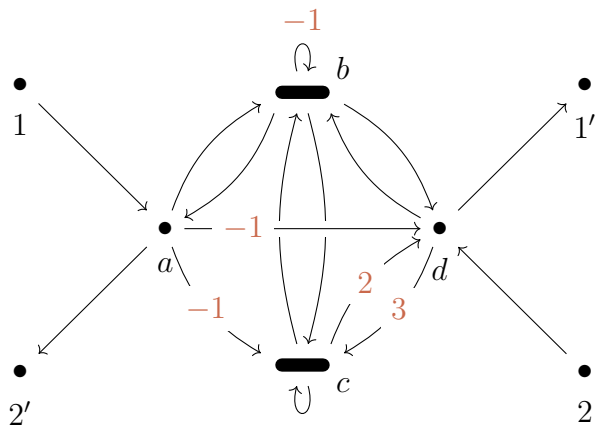
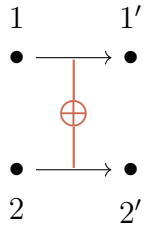


Figure 2 | *Gadget du XOR*

On s'autorisera à brancher le gadget du XOR comme ci-dessous, en retirant les arêtes $11'$ et $22'$. On note G' le graphe ainsi obtenu.



On a que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G'}} \text{poids}(C) = 4 \times \sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G \text{ qui} \\ \text{contient } 11' \textbf{ ou} \\ \textbf{exclusif } 22'}} \text{poids}(C).$$

On l'admet, cela pourra être vu en TD.

Le ***gadget de clause*** (noté G_c) est le gadget en figure 3, représenté ici pour la clause $x \vee y \vee \bar{z}$.

La propriété du gadget de clause est la suivante : pour tout sous-ensemble strict de X de l'ensemble Y des trois arcs extérieurs, il existe une couverture par cycles unique qui contient uniquement les arcs de X parmi ceux de Y. On n'a aucune couverture par cycle qui utilise tous les arcs de Y.

On a, pour une clause c, que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G_c}} \text{poids}(C) = 4^3 \ \#\text{Assignations satisfaisant } c.$$

Au final, on obtient un graphe G tel que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G}} \text{poids}(C) = 4^m \ \underbrace{\#\text{Assignations satisfaisant } \phi}_{\sharp\textsc{Sat}(\phi)},$$

où m est le nombre d'occurrences de littéraux dans ϕ. C'est ce facteur 4^m qui fait que la réduction n'est pas parcimonieuse.

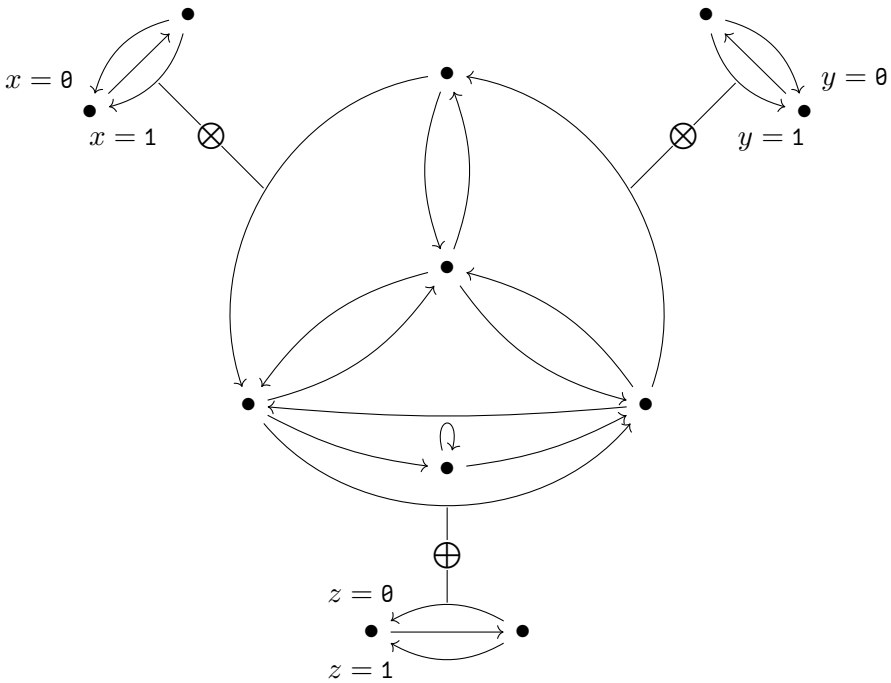


Figure 3 | *Gadget de la clause $x \vee y \vee \bar{z}$*

Remarque 2. Étant donnée une formule booléenne ϕ, on construit une matrice A telle que $\mathrm{perm}(A) = 4^m s$ $(*)$ où $s = \sharp\textsc{Sat}(\phi)$. On a $\mathrm{perm}(A) \mod 3 = s \mod 3$ ce qui est au moins aussi dur que NP à calculer.

Attention ! La relation $(*)$ ne dit rien sur la complexité pour calculer le permanent modulo 2. En effet, on a

$$\mathrm{perm}(X) \mod 2 = \det(X) \mod 2,$$

ce qui est calculable en temps polynomial.

3 Comptage modulaire.

Théorème 4 (Toda)**.** On a $\mathsf{PH} \subseteq \mathsf{P}^{\sharp\mathsf{P}}$.

Définition 4. On définit $\oplus\mathsf{P}$ par : un langage A est dans $\oplus\mathsf{P}$ ss'il existe un problème $B \in \mathsf{P}$ et un polynôme p tels que

$$x \in A \iff \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y\rangle \in A\} \text{ est impair.}$$

Théorème 5. On a $\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{RP}^{\oplus\mathsf{P}}$. [2]

Remarque 3. La même preuve montre que le comptage modulo 3 est NP-dur également.

Lemme 2 (d'isolation)**.** On associe à chaque élément x_i d'un ensemble $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ un poids entier $w_i \geq 1$. Soit $\mathcal{F}$ une famille de parties de S. Pour $T \in \mathcal{F}$, le poids $w(T)$ est défini par $\sum_{i \text{ tq } x_i \in T} w_i$. Si les w_i sont choisis indépendamment et suivant la distribution uniforme sur $\{1, \ldots, 2n\}$ alors, avec probabilité au

2. La classe RP a été vue en TD.

moins 1/2, il existe dans $\mathcal{F}$ un unique ensemble de poids minimaux.

Preuve. On dit que $x_i \in S$ est « *mauvais* » s'il appartient à un ensemble de $\mathcal{F}$ de poids minimum mais pas à tous. Il existe un unique élément de $\mathcal{F}$ de poids minimum ssi aucun x_i n'est mauvais.

On va montrer que, pour tout i,

$$\Pr[x_i \text{ est mauvais}] \leq \frac{1}{2n}.$$

En effet, par borne de l'union, on peut conclure :

$$\Pr[\exists i,\ x_i \text{ est mauvais}] \leq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

On va montrer que, quels que soient les choix faits parmi les w_j avec $j \neq i$, si on tire w_i suivant une distribution uniforme sur $\{1, \ldots, 2n\}$ alors $\Pr[x_i \text{ est mauvais}] \leq 1/2n$.

Soit $w^\star(\bar{x}_i)$ le poids minimum d'un $T \in \mathcal{F}$ qui ne contient pas x_i, et posons

$$w^\star(x_i) := \min_{T \text{ tq } x_i \in T} \sum_{\substack{j \neq i \\ x_j \in T}} w_j.$$

On distingue deux cas.

- *Cas 1* : $w^\star(x_i) \geq w^\star(\bar{x}_i)$. Alors on a $\Pr[x_i \text{ est mauvais}] = 0$ car x_i n'appartient à aucun ensemble de poids minimaux.
- *Cas 2* : $w^\star(\bar{x}_i) - w^\star(x_i) \geq 1$. On a que x_i est mauvais ssi $w_i = w^\star(\bar{x}_i) - w^\star(x_i)$
  - Si $w_i < w^\star(\bar{x}_i) - w^\star(x_i)$ alors x_i est dans tous les ensembles de poids minimaux ;
  - Si $w_i > w^\star(\bar{x}_i) - w^\star(x_i)$ alors x_i n'est dans aucun ensemble de poids minimal.

Ainsi, on a que $w_i = w^\star(\bar{x}_i) - w^\star(x_i)$ est vrai avec probabilité $1/2n$ ou 0.

□

Preuve (du théorème 5). Il suffit de montrer que Sat $\in$ $\mathsf{RP}^{\oplus\mathsf{P}}$. On considère l'algorithme suivant.

Entrée une formule booléenne $F(x_1, \ldots, x_n)$

On choisit, pour chaque x_i, un poids $w_i \in \{1, \ldots, 2n\}$.
On choisit $u \in \{0, \ldots, 2n\}$.
On note $w(\tau) = \sum_{i \text{ tq } \tau(x_i)=1} w_i$ pour une assignation τ.

```
si #{assignation τ | τ(F) = 1 et w(τ) ≤ u} est impair alors
    Accepter
sinon
    Rejeter
```

La partie rouge utilise l'oracle pour $\oplus\mathsf{P}$, car on peut vérifier en temps polynomial que $\tau(F) = 1$ et que $w(\tau) \leq u$.

Analysons cet algorithme.

1. Si $F \notin$ Sat alors F est toujours refusée.
2. Si $F \in$ Sat, on applique le lemme d'isolation à l'ensemble $\mathcal{F}$ des $T \subseteq \{x_1, \ldots, x_n\}$ tels que l'assignation τ définie par $\tau(x_i) = 1$ ssi $x_i \in T$ satisfait F. Avec probabilité au moins $1/2$, on a une unique assignation τ satisfaisant F de poids minimum $w^\star$. Si on prend $u = w^\star$, alors

$$\#\{\tau \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w(\tau) \leq u\} = 1,$$

cela se produit avec probabilité au moins $1/(2n^2+1)$. On a que F est acceptée avec probabilité au moins $1/2(2n^2+1)$. On peut répéter pour que la probabilité de succès soit au moins $1/2$.

□

Le théorème 5 montre que $\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{RP}^{\oplus\mathsf{P}}$ en faisant plusieurs appels à l'oracle. Le théorème 6 améliore ça avec un seul appel à l'oracle.

Théorème 6. On a $\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P})$.

Définition 5. Soient $A, R \subseteq \Sigma^\star$. On dit que B est dans $\mathsf{BP}(A)$ s'il existe un polynôme p tel que

1. si $x \in A$ alors, $\#\{y \in \{0,1\}^{p(n)} \mid \langle x, y\rangle \in\} \geq (3/4) \cdot 2^{p(n)}$;
2. si $x \notin A$ alors, $\#\{y \in \{0,1\}^{p(n)} \mid \langle x, y\rangle \notin\} \geq (3/4) \cdot 2^{p(n)}$;

en notant $n = |x|$.

C'est une réduction probabiliste de B à A.

Soit $\mathscr{C}$ une classe de complexité. On dit que $B \in \mathsf{BP}(\mathscr{C})$ s'il existe $A \in \mathscr{C}$ tel que $B \in \mathsf{BP}(A)$, autrement dit,

$$\mathsf{BP}(\mathscr{C}) := \bigcup_{A \in \mathscr{C}} \mathsf{BP}(A).$$

Remarque 4. Les principales étapes de la preuve du théorème de Toda sont les deux inclusions

$$\Sigma_k^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P}) \subseteq \mathsf{P}^{\#\mathsf{P}}.$$

La deuxième inclusion demande de *supprimer l'aléatoire*.

Proposition 1. On a $\Sigma_k^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P})$.

Preuve (idée de la preuve)**.** Par récurrence sur k, on montre que $\Sigma_k^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\Pi_{k-1}^{\mathrm{P}})$ (pour le cas $k = 2$, c'est le théorème 6). On a que $\Pi_{k-1}^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P})$, et $\mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P})$ est clos par complément. En effet, on a donc

$$\Sigma_k^{\mathrm{P}} \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\Pi_{k-1}^{\mathrm{P}}) \subseteq \mathsf{BP}(\oplus\mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P})) = \mathsf{BP}(\oplus\mathsf{P}).$$

□

Lemme 3. On a que $A \in \oplus\mathsf{P}$ ss'il existe un polynôme p et un problème $B \in \mathsf{P}$ tel que, pour tout $x \in \Sigma^\star$,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y\rangle \in B\} \text{ est pair.}$$

Ainsi, $\oplus\mathsf{P}$ est clos par complément.

Preuve. Il existe $C \in \mathsf{P}$ et un polynôme q tels que, pour toute entrée $x \in \Sigma^\star$,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{q(|x|)} \mid \langle x, y\rangle \in C\} \text{ est impair.}$$

On définit B par :

$$B := \left\{ \langle x, y\rangle \;\middle|\; \begin{array}{c} y \neq \mathtt{0}^{q(|x|)} \wedge \langle x, y\rangle \in C \\ \textbf{\textit{ou}} \\ y = \mathtt{0}^{q(|x|)} \wedge \langle x, y\rangle \notin C \end{array} \right\}.$$

« On inverse la réponse sur $y = \mathtt{0}^{q(|x|)}$. » □

Lemme 4. Soit $A \in \oplus\mathsf{P}$. L'ensemble

$$A' := \left\{ \langle x_1, \ldots, x_k\rangle \;\middle|\; \bigvee_{i=1}^{k} (x_i \in A) \right\}$$

est dans $\oplus\mathsf{P}$.

Preuve. Par le lemme précédent, il existe p un polynôme et $B \in \mathsf{P}$ tel que,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y\rangle \in B\} \text{ est pair.}$$

On pose B' l'ensemble

$$B' := \left\{ \langle x_1, \ldots, x_k, y_1, \ldots, y_k\rangle \;\middle|\; \bigwedge_{i=1}^{k} (\langle x_i, y_i\rangle \in B \right\}.$$

On a

$$\begin{aligned} & \langle x_1, \ldots, x_k \rangle \in A' \\ \iff & \bigvee_{i=1}^{k} \#\{y_i \in \{0,1\}^{p(|x|} \mid \langle x_i, y_i \rangle \in B\} \text{ pair} \\ \iff & \#\{\langle y_1, \ldots, y_n \rangle \mid \langle x_1, \ldots, x_k, y_1, \ldots, y_k \rangle \in B\} \text{ pair} \end{aligned}$$

.

□

Preuve (du théorème 6). On montre que Sat $\in$ BP($\oplus$P). Soit $F(x_1, \ldots, x_n)$ une formule booléenne et soit $m = 2(2n^2 + 1)$. On accepte F ssi

$$\langle F, w^{(1)}, u_1, w^{(2)}, u_2, \ldots, w^{(2m)}, u_{2m} \rangle$$

(où les $w^{(i)}$ et les u_i sont tirés au sort) satisfait la propriété

$$\bigvee_{j=1}^{2m} \#\{\tau \in \{0,1\}^n \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w^{(j)}(\tau) \leq u_j\} \text{ est impair,}$$

et ce dernier est dans $\oplus$P par le lemme précédent.

Analysons cet algorithme.

- ▷ Si $F \notin$ Sat, alors on accepte F avec probabilité 0 car les $2m$ expériences échouent.
- ▷ Si $F \in$ Sat, alors on a

$$\Pr[F \text{ rejetée}] \leq \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2m} \leq \frac{1}{e^2},$$

d'où $\Pr[F \text{ acceptée}] \geq 3/4$.

□